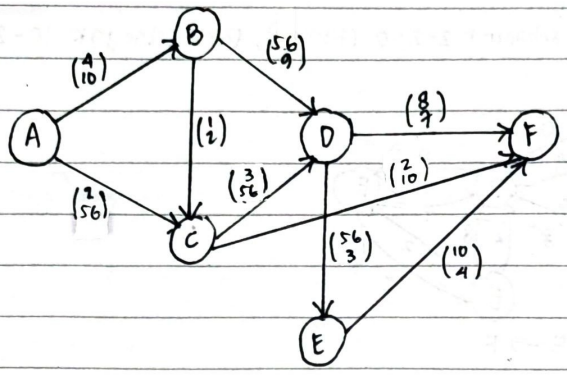
UAS OPTIMASI JARINGAN

Nama : Ananda Restu Aulia

NPM : 2206815756

No Absen : 31

(1)



Ket: (biaya / kapasitas) → jalur terpendek & aliran biaya min → aliran maksimum

source : A , sink : F

Aliran yg dibutuhkan (min cost) : 10 unit

a) Jalur terpendek :

↳ Akan digunakan algoritma Djikstra :

simpul :	A	B	C	D	E	F	* shortest
set awal	[0*	∞	∞	∞	∞	∞]	* permanent
dari A	[0*	4	2*	∞	∞	∞]	
				min{∞, 2+3}		min{∞, 2+2}	
dari C	[0*	4*	2*	5	∞	4]	sehingga lintasan terpendek adalah A → C → F dengan total cost = 4 //
				min{5, 4+56}			
dari B	[0*	4*	2*	5	∞	4*]	
dari F	[0*	4*	2*	5*	∞	4*]	
					min{∞, 5+56}		
dari D	[0*	4*	2*	5*	61*	4*]	
dari E	[0*	4*	2*	5*	61*	4*]	

2 2

b) Aliran maksimum :

↳ Akan digunakan algoritma Ford-Fulkerson (max flow) :

Periksa semua kemungkinan lintasan :

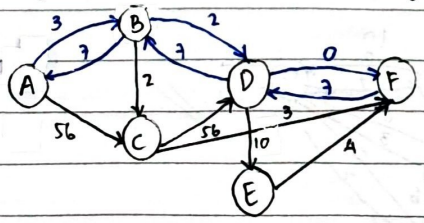
1) kemungkinan 1 : A → B → D → F

dari A→B sebanyak 10 , B→D sebanyak 9 , D→F sebanyak 7

min {10, 9, 7} = 7

sehingga , A→B sebanyak 10−7 = 3 , B→D sebanyak 9−7 = 2 , D→F sebanyak 7−7 = 0 (blocked)

*Residual Network :



SIDU

Ananda Restu Aulia (2206815756)

2) Kemungkinan 2 : A → B → D → E → F

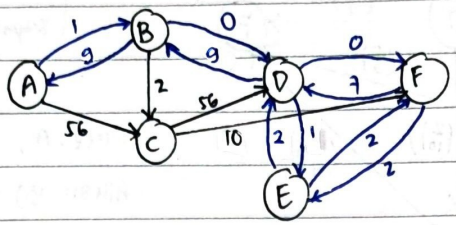
dari A→B sebanyak 3 , B→D sebanyak 2 , D→E sebanyak 3 , E→F sebanyak 4

min {3, 2, 3, 4} = 2

sehingga, A→B sebanyak 3-2 = 1 , B→D sebanyak 2-2 = 0 (Blocked), D→E sebanyak 3-2 = 1 ,

E→F sebanyak 4-2 = 2

* Residual Network :



3) Kemungkinan 3 : A→B→C→D→E→F

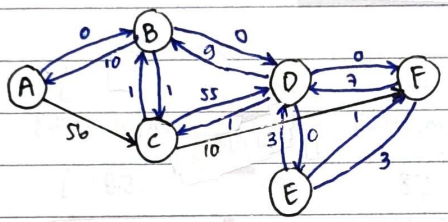
dari A→B sebanyak 1 , B→C sebanyak 2 , C→D sebanyak 56 , D→E sebanyak 1 , E→F sebanyak 2

min {1, 2, 56, 8, 2} = 1

sehingga, A→B sebanyak 1-1 = 0 (blocked), B→C sebanyak 2-1 = 1 , C→D sebanyak 56-1 = 55

D→E sebanyak 1-1 = 0 (blocked) , E→F sebanyak 2-1 = 1

* Residual Network :



4) Kemungkinan 4 : A→C→F

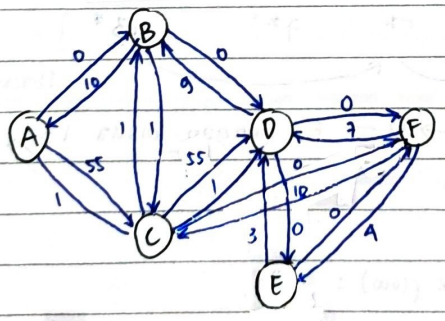
dari A→C sebanyak 56 , C→F sebanyak 10

min {56, 10} = 10

sehingga A→C sebanyak 56-10 = 46 ,

C→F sebanyak 10-10 = 0 (blocked)

* Residual Network :



Karena semua jalur A→F telah dicoba , didapat hasil berikut :

Path	Bottle neck
A→B→D→F	7
A→B→D→E→F	2
A→B→C→D→E→F	1
A→C→F	10
Aliran Maksimum	7 + 2 + 1 + 10 = 20 //

SIDU